



**BANGKOK
UNIVERSITY**
THE CREATIVE UNIVERSITY

เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิน
Soil Moisture Sensor

โดย

นายอภิสิทธิ์ ส่วนเสน่ห์	1650903501
นายธนกฤต แก้วเขียว	1650903063
นายอนันตชัย มิ่งขวัญ	1650303568
นายอัมรินทร์ โปลา	1650903154

เสนอ

อาจารย์ ศุภรัตน์ แยมครวญ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Basic Circuit and Electronics (EL214)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

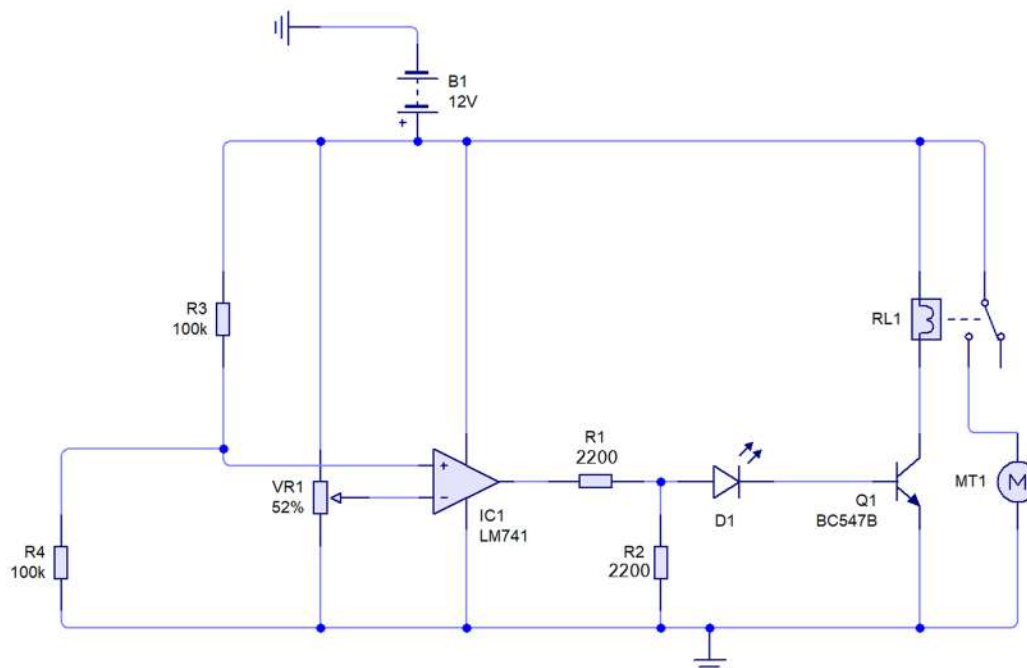
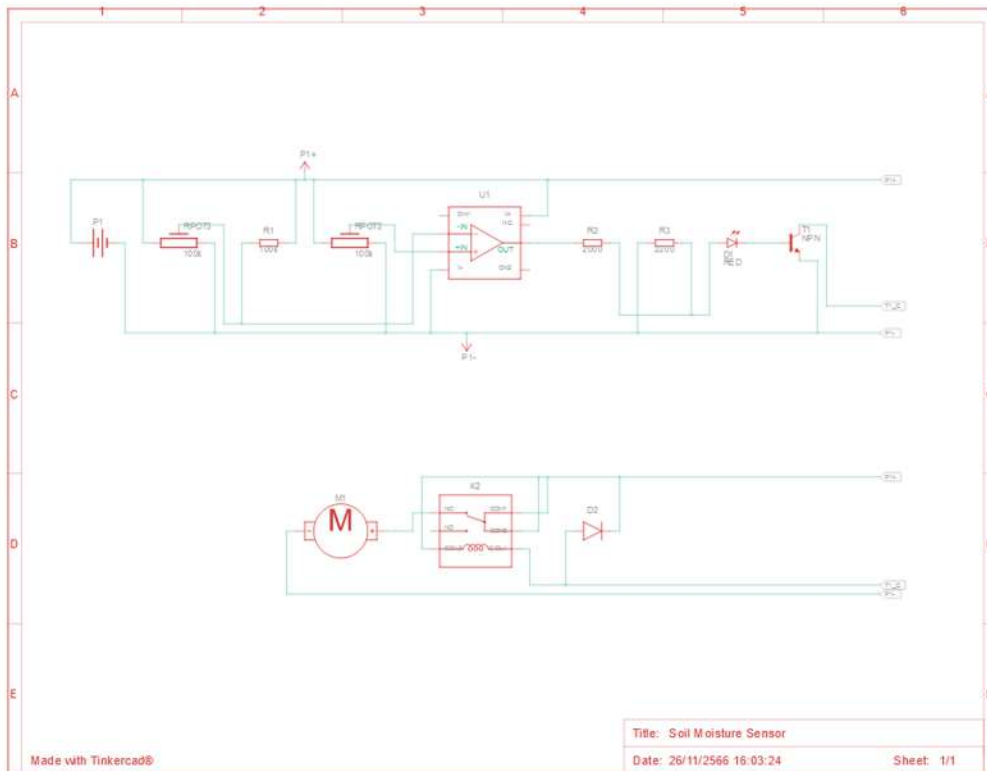
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มาและปัญหา

ในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยการต่อวงจรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดนำสู่นวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันและสภาพของโลกซึ่งความชื้นในดินเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่บ่งบอกถึงควาอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยภายในวิชาการต่อวงจรนี้สามารถนำความรู้และเทคนิคขอวิชาการต่อวงจรเบื้องต้นนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจวัดความชื้นในดินเพื่อหาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นประยุกต์ใช้รดน้ำต้นไม้รักษาสภาพดินและการต่อยอดอื่นๆ ได้

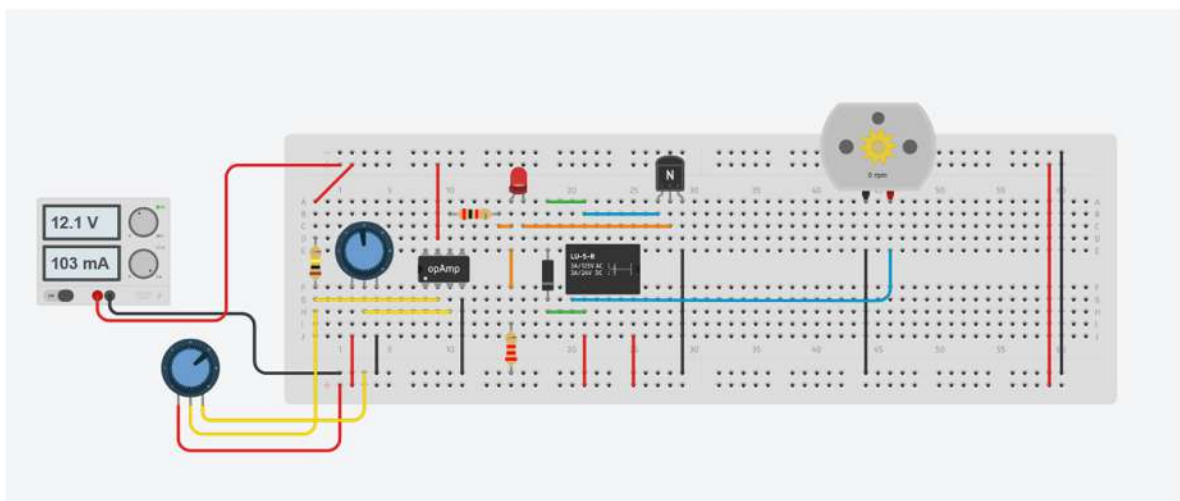
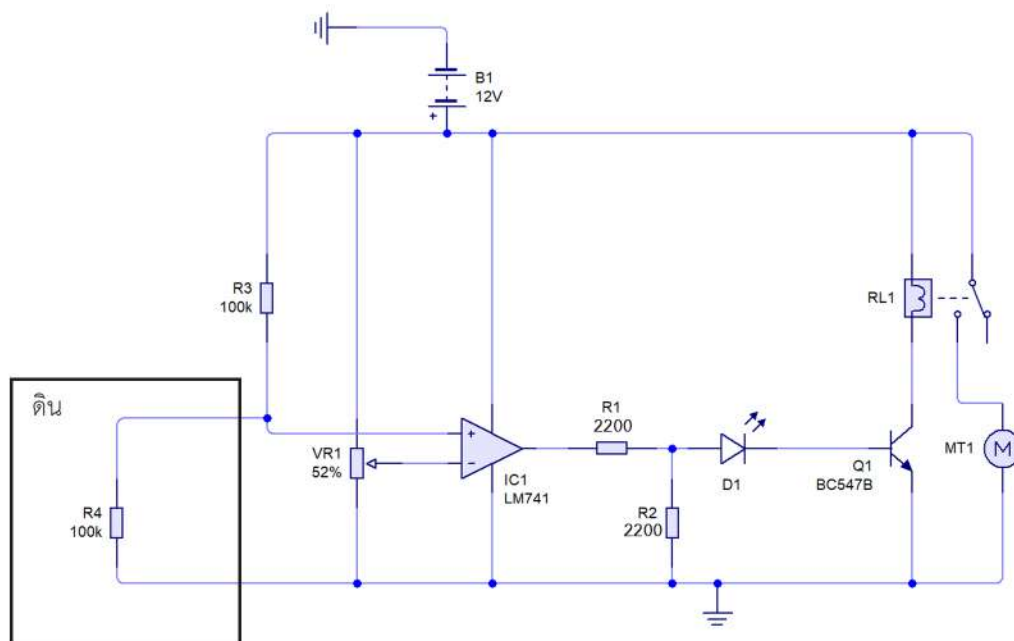
การออกแบบ

โดยการออกแบบวงจรสำหรับตรวจวัดความชื้นเบื้องต้นจะสร้างและออกแบบวงจรสำหรับการตรวจวัดความชื้นให้เปรียบเสมือนเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดและสามารถนำวงจรเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปต่อยอดกับวงจรอื่นๆในลักษณะเดียวกัน

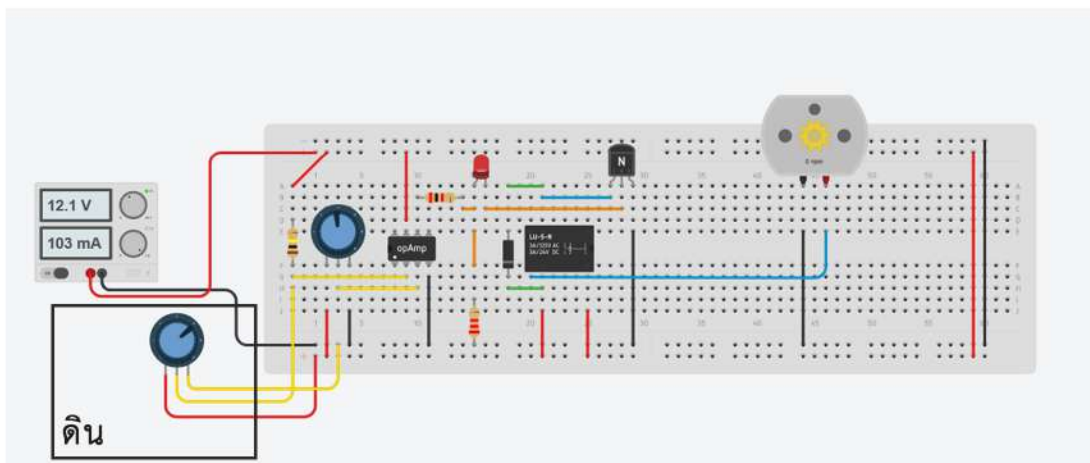
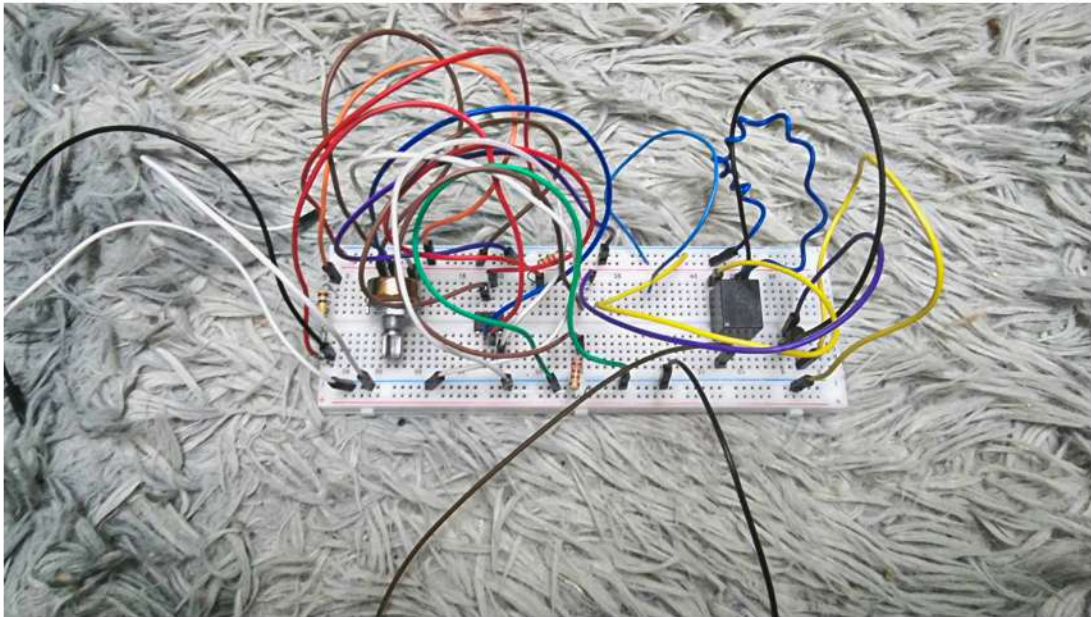


หลักการทํางานและวงจรที่นำมาประยุกต์ใช้

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ทํางานโดยใช้หลักการวัดค่าความต้านทานระหว่างสองอิเล็กโทรดที่ฝังอยู่ในดิน เมื่อดินแห้ง ความชื้นในดินจะน้อยลงอิเล็กโทรดทั้งสองจะมีค่าความต้านทานสูงเมื่อดินชื้นความชื้นในดินจะมากขึ้นอิเล็กโทรดทั้งสองจะมีค่าความต้านทานต่ำ ซึ่งด้วยหลักการนี้ สามารถนำวงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ออปแอมป์มาเปรียบเทียบแรงดันที่ผ่านดินที่มีค่าความต้านทานในดินที่เปียกและแห้งที่แตกต่างกันมาเป็นลอจิกให้วงจรสั่งทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างให้สามารถทํางานและต่อยอดเป็นโปรเจกต์อื่นๆ ได้ทั้งภาคอิเล็กทรอนิกส์และภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคการเกษตรกรรม เป็นต้น



รูปของวงจรที่ต่อใน Breadboard ของวงจรตรวจวัดความชื้นในดิน



หลังการการทำงานของวงจร จะใช้ออปแอมป์เบอร์ 741 สำหรับการเปรียบเทียบแรงดันที่ได้จากขา 3 ซึ่งเป็นโพรบเซ็นเซอร์ที่ต่อลงดินให้กับตัวของวงจรเปรียบเทียบกับขา 2 ที่ต่อกับตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ 100 k Ω ซึ่งให้ส่วนตรงนี้เป็น การปรับระดับความชื้นที่ต้องการสำหรับวงจรได้และส่งออกที่พุตออกขา 6 ของออปแอมป์เข้าขา Base ของ Transistor BC547 เพื่อให้ขา Collector ที่มีแรงดันมาอยู่จากแรงดันที่ผ่าน Relay SPDT มาแล้ว ผ่านไปยังขา Emitter ของ Transistor เพื่อลง กาวด์ ให้วงจรครบวงจรและทำงานได้ในที่สุด

ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบคือการวัดความแม่นยำของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของดิน ความชื้นในดิน อุณหภูมิของดินค่าความแม่นยำของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5-10% เพียงเท่านั้นจึงเป็นปัญหาที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมและแก้ไขได้ยาก วงจรนี้จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำงานและการประยุกต์อื่นๆ

อ้างอิง

Swagatam. (2022). **imple Soil Moisture Tester Circuit with a Single IC 741**, สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 จาก

https://www.homemade-circuits.com/soil-moisture-tester-circuit/?fbclid=IwAR3oelpiXGhKcXUduf0j9qeLn_Z_MkspKuUV63e8bvcFMLv7MqbZ1EKWVuE

fmuser. (2021). **IC 741 Op-Amp บทช่วยสอนและคุณลักษณะ**, สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 จาก

<https://th.fmuser.net/content/?14834.html>

mlccdiode. (2022). **BC547 NPN Epitaxial Silicon ทรานซิสเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป**, สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 จาก

<https://th.mlccdiode.com/bc547-npn-epitaxial-silicon-general-purpose-transistor.html>